

Contexte

Bonnes pratiques

Méthodologie

Captures

- *Base de données extraite*
- *Dictionnaire de données*
- *Schéma relationnel*
- *Table du SGBDD*
- *Requêtes SQL et leurs résultats*

Cohérence ce des données

Contexte

L'équipe du Service Client rencontre des difficultés à exploiter les retours clients au vu des différentes sources de feedback.

Le projet RetailInsight360 est lancé afin d'analyser le feedback Clients pour comprendre comment l'expérience Client peut être améliorée.

Bonnes pratiques

Stratégie de sauvegarde

Faire des sauvegardes régulières de la base

Stockage

*Ne pas stocker sur un seul disque les données.
Ne pas stocker des données personnelles*

Accès aux données

*Respecter la réglementation RGPD – anonymiser les données
(limitation des données, anonymisation,...)*

Méthodologie



Création d'une base de données

Base de données (vide) créée via SQLITE STUDIO



Création des tables et import des données

Fichier .sql contenant tables + données, exécuté dans le Client SQL (Dbeaver)

Ajout d'une table magasins :

Création d'une table magasin dans Dbeaver via script SQL

Import des données de la table magasins contenues dans le .csv



Création d'un schéma relationnel

Création du schéma relationnel afin de l'intégrer à la documentation

Mise à jour du dictionnaire de données



Analyses de la base

Exécutions de scripts SQL sur la base via un Client SQL.

Base de données

The image shows a database management interface with two main panels. The left panel displays the database schema for 'bestmarket.sqlite', listing tables, columns, and their data types. The right panel shows a query result table with 10 columns and 3000 rows of data.

Database Schema (Left Panel):

- bestmarket.sqlite
 - Tables
 - magasins
 - Colonnes
 - 123 ref_magasin (INTEGER)
 - AZ departement (CHAR)
 - AZ libelle_de_commune (VARCHAR)
 - 123 population (INTEGER)
 - AZ geo_point_2d (VARCHAR)
 - 123 code_postal (INTEGER)
 - Clefs
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers
 - produit
 - Colonnes
 - 123 cle_produit (INT)
 - AZ typologie_produit (CHAR)
 - AZ titre_produit (CHAR)
 - Clefs
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers
 - retour_client
 - Colonnes
 - 123 cle_retour_client (INT)
 - 123 note (INT)
 - 123 cle_produit (INT)
 - 123 ref_magasin (INT)
 - AZ date_achat (DATE)
 - AZ libelle_source (CHAR)
 - AZ libelle_categorie (CHAR)
 - AZ recommandation (CHAR)
 - Clefs
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers

Query Result Table (Right Panel):

123 cle_retour_client	123 note	123 cle_produit	123 ref_magasin	AZ date_achat	AZ libelle_source	AZ libelle_categorie	AZ recommandation
157263	0	115	5	2021-03-24	email	drive	0
157288	0	119	20	2021-06-08	email	drive	0
157310	0	80	36	2021-08-21	email	livraison	0
157364	0	47	32	2021-06-04	email	drive	0
157907	0	63	57	2021-11-16	email	service après-vente	0
157919	0	135	55	2021-04-30	email	drive	0
157947	0	39	80	2021-07-11	email	qualité produit	0
158792	0	129	46	2021-05-19	email	service après-vente	0
158847	0	2	82	2021-05-31	email	livraison	0
158909	0	79	64	2021-10-10	email	service après-vente	1
158925	0	108	51	2021-03-22	email	service après-vente	0
158947	0	36	58	2021-03-13	email	livraison	0
158981	0	93	57	2021-01-06	email	livraison	1
159342	0	142	59	2021-05-12	email	qualité produit	0
159694	0	144	44	2021-09-29	email	qualité produit	0
159719	0	104	14	2021-12-20	email	livraison	0
159724	0	128	79	2021-11-23	email	service après-vente	0
157308	1	142	68	2021-12-08	réseaux sociaux	drive	
157381	1	94	60	2021-11-04	réseaux sociaux	service après-vente	
157897	1	117	24	2021-04-10	réseaux sociaux	livraison	
158816	1	37	53	2021-07-28	réseaux sociaux	expérience en magasin	
158833	1	11	21	2021-03-03	réseaux sociaux	service après-vente	
158879	1	112	80	2021-01-27	réseaux sociaux	service après-vente	
158897	1	98	37	2021-01-03	réseaux sociaux	drive	
158970	1	108	45	2021-01-03	réseaux sociaux	drive	
158991	1	85	10	2021-06-08	réseaux sociaux	livraison	
159312	1	59	8	2021-03-25	réseaux sociaux	service après-vente	
159321	1	42	48	2021-11-23	réseaux sociaux	expérience en magasin	
159026	1	140	63	2021-11-06	réseaux sociaux	qualité produit	
157283	1	94	54	2021-03-19	téléphone	service après-vente	0
157959	1	13	82	2021-09-27	téléphone	drive	0
157963	1	127	47	2021-09-21	téléphone	service après-vente	0
158808	1	112	65	2021-02-23	téléphone	expérience en magasin	1
158852	1	23	24	2021-01-20	téléphone	livraison	1
158864	1	105	33	2021-05-02	téléphone	livraison	0
158874	1	28	38	2021-04-23	téléphone	drive	0
158951	1	61	9	2021-10-08	téléphone	livraison	1
158955	1	6	74	2021-08-10	téléphone	qualité produit	0
159346	1	76	27	2021-07-17	téléphone	drive	1

Footer: 3000 row(s) fetched - 0,01s (0,01s fetch), on 2025-12-12 at 06:09:48

Base de données

bestmarket.sqlite

- Tables
 - magasins
 - Colonnes
 - 123 ref_magasin (INTEGER)
 - AZ departement (CHAR)
 - AZ libelle_de_commune (VARCHAR)
 - 123 population (INTEGER)
 - AZ geo_point_2d (VARCHAR)
 - 123 code_postal (INTEGER)
 - Clefs
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers
 - produit
 - Colonnes
 - 123 cle_produit (INT)
 - AZ typologie_produit (CHAR)
 - AZ titre_produit (CHAR)
 - Clefs
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers
 - retour_client
 - Colonnes
 - 123 cle_retour_client (INT)
 - 123 note (INT)
 - 123 cle_produit (INT)
 - 123 ref_magasin (INT)
 - AZ date_achat (DATE)
 - AZ libelle_source (CHAR)
 - AZ libelle_categorie (CHAR)
 - AZ recommandation (CHAR)
 - Clefs
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers

123 cle_produit	AZ typologie_produit	AZ titre_produit
145	Loisirs	Forme
1	Alimentaire	Additifs alimentaires
2	Alimentaire	Aliments à base de fruits et de légumes
3	Alimentaire	Aliments à base de plantes en conserve
4	Alimentaire	Aliments à base de plantes frais
5	Alimentaire	Aliments à base de plantes séchées
6	Alimentaire	Aliments à base de plantes surgelés
7	Alimentaire	Aliments d'origine végétale
8	Alimentaire	Aliments et boissons à base de végétaux
9	Alimentaire	Amuse-gueules
10	Alimentaire	Bananes
11	Alimentaire	Beurres de cacahuètes
12	Alimentaire	Bières
13	Alimentaire	Biscuits et gâteaux
14	Alimentaire	Boissons
15	Alimentaire	Boissons alcoolisées
16	Alimentaire	Boissons avec sucre ajouté
17	Alimentaire	Boissons gazeuses
18	Alimentaire	Boissons instantanées
19	Alimentaire	Cafés
20	Alimentaire	Cafés solubles
21	Alimentaire	Céréales
22	Alimentaire	Champignons
23	Alimentaire	Chips
24	Alimentaire	Chips et frites
25	Alimentaire	Condiments
26	Alimentaire	Confitures
27	Alimentaire	Confitures de pêches
28	Alimentaire	Confitures et marmelades
29	Alimentaire	Conserves
30	Alimentaire	Crabes
31	Alimentaire	Crustacés
32	Alimentaire	Desserts
33	Alimentaire	Concentré de tomate
34	Alimentaire	Édulcorants
35	Alimentaire	Épices
36	Alimentaire	Exhausteurs de goût
37	Alimentaire	Filets de maquereaux
38	Alimentaire	Filets de poissons

rer Save Cancel Exporter les résultats ... 10000 145 145 row(s) fetched

Base de données

bestmarket.sqlite

- Tables
 - magasins
 - Colonnes
 - 123 ref_magasin (INTEGER)
 - AZ departement (CHAR)
 - AZ libelle_de_commune (VARCHAR)
 - 123 population (INTEGER)
 - AZ geo_point_2d (VARCHAR)
 - 123 code_postal (INTEGER)
 - Clefs
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers
 - produit
 - Colonnes
 - 123 cle_produit (INT)
 - AZ typologie_produit (CHAR)
 - AZ titre_produit (CHAR)
 - Clefs
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers
 - retour_client
 - Colonnes
 - 123 cle_retour_client (INT)
 - 123 note (INT)
 - 123 cle_produit (INT)
 - 123 ref_magasin (INT)
 - AZ date_achat (DATE)
 - AZ libelle_source (CHAR)
 - AZ libelle_categorie (CHAR)
 - AZ recommandation (CHAR)
 - Clefs
 - Clefs étrangères
 - Indexes
 - Références
 - Triggers

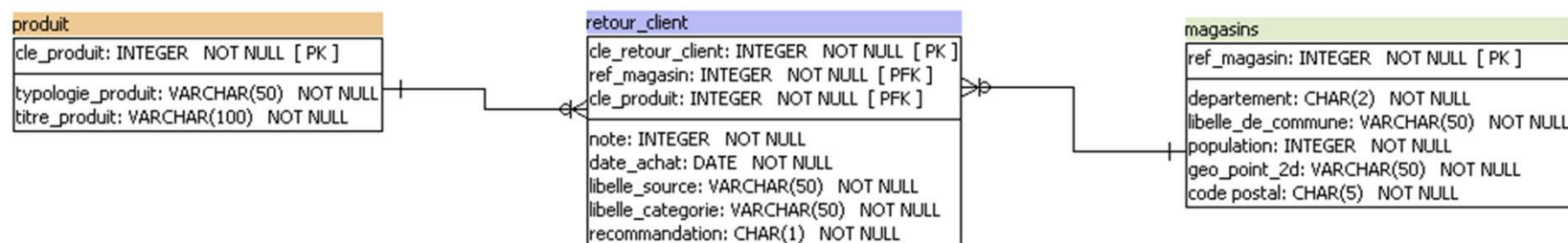
	123 ref_magasin	AZ departement	AZ libelle_de_commune	123 population	AZ geo_point_2d	123 code_postal
1	1	95	Magny-en-Vexin	5 752	49.15861756403842 1.810393221286614	95 355
2	2	92	Boulogne-Billancourt	114 205	48.836584313752894 2.239135990584618	92 012
3	3	75	Paris 5e Arrondissement	60 938	48.844508659617546 2.349859385560182	75 105
4	4	94	Créteil	89 985	48.78374018359733 2.454635304151828	94 028
5	5	94	Villecresnes	9 598	48.72086924859528 2.531577414388262	94 075
6	6	95	Osny	16 236	49.067658992344654 2.063116784506375	95 476
7	7	75	Paris 20e Arrondissement	196 880	48.86318677744551 2.400819826729021	75 120
8	8	93	Aubervilliers	76 087	48.91217226264496 2.384455137684569	93 001
9	9	93	Saint-Ouen	47 189	48.90980657500511 2.332570422050525	93 070
10	10	77	Cesson	8 572	48.56473465883997 2.595244766625485	77 067
11	11	78	Mantes-la-Jolie	42 969	48.99816653916364 1.693378068205732	78 361
12	12	95	Goussainville	30 996	49.024343017008746 2.466198488664081	95 280
13	13	91	Ballainvilliers	3 795	48.67132408019351 2.289138745020021	91 044
14	14	75	Paris 17e Arrondissement	169 325	48.88733716648682 2.307485559493426	75 117
15	15	75	Paris 16e Arrondissement	171 124	48.86039876035177 2.262099559395783	75 116
16	16	78	Saint-Germain-en-Laye	40 481	48.9407041394034 2.098709293753965	78 551
17	17	91	Étréchy	6 295	48.49248323891555 2.179288481221353	91 226
18	18	91	Saint-Germain-lès-Arpajon	9 338	48.598244460544315 2.2646136849008442	91 552
19	19	77	Coulommiers	14 544	48.81229916560815 3.091243818472797	77 131
20	20	77	Provins	12 301	48.563309331204394 3.28756780085424	77 379
21	21	91	Longjumeau	21 361	48.69004880448162 2.30247056718729	91 345
22	22	95	Saint-Brice-sous-Forêt	14 320	49.0019033624156 2.350306889617568	95 539
23	23	75	Paris 11e Arrondissement	153 202	48.85941549762748 2.378741060237548	75 111
24	24	92	Levallois-Perret	64 253	48.895071672001905 2.28688268126729	92 044
25	25	78	Conflans-Sainte-Honorine	35 380	49.00010078226905 2.099071905203418	78 172
26	26	93	Bondy	53 530	48.9023234526246 2.483727693897052	93 010
27	27	92	Colombes	85 398	48.922517914749285 2.246751606289739	92 025
28	28	95	Montigny-lès-Cormeilles	19 041	48.99380355606279 2.193517930460491	95 424
29	29	77	Mareuil-lès-Meaux	2 194	48.92362262678321 2.869756973061129	77 276
30	30	95	Taverny	26 144	49.02673162025044 2.221160671655872	95 607
31	31	78	Achères	19 626	48.9717990892285 2.09003871823596	78 005
32	32	78	Orgeval	5 855	48.91648873312579 1.969287735725026	78 466
33	33	75	Paris 18e Arrondissement	202 685	48.892735074561706 2.348711933867703	75 118
34	34	92	Asnières-sur-Seine	82 327	48.91535301225585 2.288038466299997	92 004
35	35	95	Saint-Gratien	20 156	48.96897249476292 2.285180034379086	95 555
36	36	91	Longpont-sur-Orge	6 561	48.640455693382464 2.286470610433681	91 347
37	37	92	Gennevilliers	41 364	48.93451905478727 2.293849879731853	92 036
38	38	92	Rueil-Malmaison	79 426	48.86918973711631 2.177340631498934	92 063
39	39	77	Nemours	12 745	48.25960679094909 2.7111079930874555	77 333

légénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 10000 84 84 row(s) fetched - 0s, on 2025-1

Dictionnaire de données

	Nom du champs	Type de données	Taille	Contrainte	Description
Table Retour client	cle_retour_client	INT		Clé primaire	ID unique pour les retours clients
	note	INT			Note donnée par le client, comprise entre 0 et 10, la note est la réponse à la question : "Sur une échelle de 0 à 10 quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise à votre entourage ?"
	Clé_produit	INT			ID des produits
	ref_magasin	INT			ID des magasins
	date_achat	DATE			Date à laquelle l'achat du client a eu lieu
	libelle_source	VARCHAR	50		Libellé de la source d'où provient le retour client (Réseaux sociaux, téléphone, email)
	libelle_categorie	VARCHAR	50		Libellé de la catégorie du retour client (Drive, service après-vente, qualité produit, expérience en magasin, livraison)
	recommandation	CHAR	1		Recommandation laissée par le client à la question 'Recommandez vous l'entreprise?' (1 = oui ; 0 = non)
Table Produit	cle_produit	INT		Clé primaire	ID unique pour les produits
	titre_produit	VARCHAR	50		Libellé des produits
	typologie_produit	VARCHAR	50		Typologie des produits (Alimentaire, High-tech etc...)
Table Ref_magasin	ref_magasin	INT		Clé primaire	identifiant du magasin
	departement	CHAR	2		n° de département (ex: 78)
	libelle de commune	VARCHAR	50		nom de la commune en toute lettre
	population	INT			nb d'habitant
	geo_point_2d	VARCHAR	50		coordonnées géographiques
	code postal	CHAR	5		code postal de la commune dans lequel se situe le magasin

Schéma relationnel



Requêtes SQL

```
-- Compter le nombre de retours clients liés à la catégorie "livraison"
SELECT COUNT(*) as Nb_retours_clients
FROM retour_client AS rc
WHERE rc.libelle_categorie = 'livraison';
```

123 Nb_retours_clients
639

```
-- note des clients sur les réseaux sociaux sur les TV ?
SELECT rc.libelle_source as 'Source' , p.titre_produit as 'Produit',
rc.libelle_categorie as 'Catégorie', ROUND(AVG(rc.Note),2) as 'Note'
FROM retour_client AS rc
INNER JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE rc.libelle_source = 'réseaux sociaux'
AND p.titre_produit='TV'
GROUP BY rc.libelle_categorie;
```

AZ Source	AZ Produit	AZ Catégorie	123 Note
réseaux sociaux	TV	livraison	9
réseaux sociaux	TV	qualité produit	9,33

```
-- Note moyenne pour chaque catégorie de produit ? (Classé de la meilleure à la moins bonne) - typologie du produit
SELECT p.typologie_produit, ROUND(AVG(rc.Note),2) as 'Note' /*,
count(rc.cle_retour_client ) as 'Nb de retours'*/
FROM retour_client AS rc
INNER JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
GROUP BY p.typologie_produit
ORDER BY Note DESC;
```

AZ typologie_produit ▼	123 Note ▼
High-Tech	8,16
Loisirs	8,09
Alimentaire	8,04
Maison	7,85

```
-- Note moyenne pour les 5 meilleurs magasins
SELECT
rc.ref_magasin || " - " || m.libelle_de_commune || " (" || m.departement || ")"
as Magasin, ROUND(AVG(rc.Note),2) as 'Note' /*, count(rc.cle_retour_client ) as
'Nb de retours'*/
FROM retour_client AS rc
INNER JOIN magasins m ON rc.ref_magasin = m.ref_magasin
GROUP BY m.ref_magasin
ORDER BY Note DESC
LIMIT 5
```

AZ Magasin ▼	123 Note ▼
75 - Paris 14e Arrondissement (75)	8,73
78 - Saint-Pierre-du-Perray (91)	8,55
62 - Paris 19e Arrondissement (75)	8,5
23 - Paris 11e Arrondissement (75)	8,48
19 - Coulommiers (77)	8,45

```
-- Magasins avec plus de 12 feedbacks sur le drive
SELECT rc.ref_magasin || " - " || m.libelle_de_commune || " (" ||
m.departement || ")" as Magasin,
COUNT(rc.cle_retour_client) as 'Nb de feedbacks'
FROM retour_client rc
INNER JOIN magasins m ON rc.ref_magasin = m.ref_magasin
WHERE rc.libelle_categorie ='drive'
GROUP BY m.ref_magasin
HAVING COUNT(rc.cle_retour_client)>12;
```

AZ Magasin ▼	123 Nb de feedbacks ▼
45 - Paris 12e Arrondissement (75)	13
63 - Ivry-sur-Seine (94)	13
67 - Éragny (95)	14

-- Meilleurs départements par note

```
SELECT m.departement, ROUND(AVG(rc.Note),2) as 'Note'
FROM retour_client AS rc
INNER JOIN magasins m ON rc.ref_magasin = m.ref_magasin
GROUP BY m.departement
ORDER BY Note DESC;
```

AZ departement ▼	123 Note ▼
95	8,14
75	8,11
94	8,06
91	8,05
77	8,04
92	8,03
78	8,02
93	7,94

-- typologie qui apporte le meilleur service après-vente

```
SELECT p.typologie_produit, ROUND(AVG(rc.Note),2) as 'Note'
FROM retour_client AS rc
INNER JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE rc.libelle_categorie = 'service après-vente'
GROUP BY p.typologie_produit
ORDER BY Note DESC
LIMIT 1;
```

AZ typologie_produit ▼	123 Note ▼
Loisirs	8,51

-- note moyenne sur l'ensemble des boissons

```
SELECT 'Boissons', ROUND(AVG(rc.Note),2) as 'Note'
FROM retour_client AS rc
INNER JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE LOWER(p.titre_produit) like '%boisson%' OR p.titre_produit = 'Sodas';
```

AZ 'Boissons' ▼	123 Note ▼
Boissons	8,32

-- jours de la semaine où l'expérience client est la meilleure en magasin

```
SELECT
CASE CAST(strftime('%w', rc.date_achat) AS INTEGER)
WHEN 0 THEN 'dimanche'
WHEN 1 THEN 'lundi'
WHEN 2 THEN 'mardi'
WHEN 3 THEN 'mercredi'
WHEN 4 THEN 'jeudi'
WHEN 5 THEN 'vendredi'
WHEN 6 THEN 'samedi'
END AS jour_semaine,
ROUND(AVG(rc.Note),2) as 'Note'
FROM retour_client rc
GROUP BY jour_semaine
ORDER BY Note DESC;
```

A-Z jour_semaine ▼	123 Note ▼
jeudi	8,19
dimanche	8,14
mardi	8,07
vendredi	8,03
lundi	8
samedi	7,99
mercredi	7,97

-- mois ou il y a le plus de retour client

```
SELECT
CASE CAST(strftime('%m', rc.date_achat) AS INTEGER)
WHEN 1 THEN 'janvier'
WHEN 2 THEN 'février'
WHEN 3 THEN 'mars'
WHEN 4 THEN 'avril'
WHEN 5 THEN 'mai'
WHEN 6 THEN 'juin'
WHEN 7 THEN 'juillet'
WHEN 8 THEN 'août'
WHEN 9 THEN 'septembre'
WHEN 10 THEN 'octobre'
WHEN 11 THEN 'novembre'
WHEN 12 THEN 'décembre'
END AS mois,
COUNT(*) AS nombre_retours
FROM retour_client rc
FROM rc.note is not null
GROUP BY mois
ORDER BY nombre_retours DESC
LIMIT 1;
```

A-Z mois ▼	123 nombre_retours ▼
juin	279

```
-- Pourcentage de recommandations client ? (nb de feedback ayant répondu "Oui" divisé par Nb de
retours total)
WITH stats_reco AS (
SELECT
COUNT(CASE WHEN rc.recommandation = 1 THEN 1 END) AS Nb_favorables,
COUNT(CASE WHEN rc.recommandation = 0 THEN 1 END) AS Nb_defavorables
FROM retour_client rc
)
SELECT
Nb_favorables,
Nb_defavorables,
round((Nb_favorables * 100.0 / NULLIF(Nb_favorables + Nb_defavorables, 0)),2)|| '%' AS taux_reco
FROM
stats_reco;
```

123 Nb_favorables	123 Nb_defavorables	AZ taux_reco
2115	211	90.93%

```
-- Magasins avec note inférieure à la moyenne
WITH moyenne_globale AS ( SELECT ROUND(AVG(note), 2) AS moyenne FROM
retour_client )
SELECT
m.ref_magasin || " - " || m.libelle_de_commune || " (" || m.departement ||
")" AS magasin,
ROUND(AVG(rc.Note), 2) AS note_du_magasin,
(SELECT moyenne FROM moyenne_globale) AS note_moyenne
FROM retour_client AS rc
INNER JOIN magasins m ON rc.ref_magasin = m.ref_magasin
GROUP BY m.ref_magasin, m.libelle_de_commune, m.departement
HAVING ROUND(AVG(rc.Note), 2) < (SELECT moyenne FROM moyenne_globale)
ORDER BY note_du_magasin DESC;
```

AZ magasin	123 note_du_magasin	123 note_moyenne
3 - Paris 5e Arrondissement (75)	8,04	8,05
47 - Freneuse (78)	8,03	8,05
7 - Paris 20e Arrondissement (75)	8	8,05
59 - Paris 1er Arrondissement (75)	8	8,05
38 - Rueil-Malmaison (92)	7,97	8,05
53 - Puteaux (92)	7,97	8,05
73 - Viry-Châtillon (91)	7,97	8,05
79 - Livry-Gargan (93)	7,95	8,05
64 - Ozoir-la-Ferrière (77)	7,93	8,05
13 - Ballainvilliers (91)	7,92	8,05
45 - Paris 12e Arrondissement (75)	7,92	8,05
6 - Osny (95)	7,9	8,05
14 - Paris 17e Arrondissement (75)	7,9	8,05
58 - Coignières (78)	7,9	8,05
33 - Paris 18e Arrondissement (75)	7,89	8,05
34 - Asnières-sur-Seine (92)	7,89	8,05
20 - Provins (77)	7,87	8,05

-- typologies de produit qui ont amélioré leur moyenne entre 2021T1 et 2021T2

```
SELECT
p.typologie_produit,
(
SELECT ROUND(AVG(rc2.note), 2)
FROM retour_client rc2
INNER JOIN produit p2 ON rc2.cle_produit = p2.cle_produit
WHERE SUBSTR(rc2.date_achat, 6, 2) IN ('01', '02', '03')
AND p2.typologie_produit = p.typologie_produit
) AS note_moyenne_T1,
(
SELECT ROUND(AVG(rc3.note), 2)
FROM retour_client rc3
INNER JOIN produit p3 ON rc3.cle_produit = p3.cle_produit
WHERE SUBSTR(rc3.date_achat, 6, 2) IN ('04', '05', '06')
AND p3.typologie_produit = p.typologie_produit
) AS note_moyenne_T2
FROM retour_client rc
INNER JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
GROUP BY p.typologie_produit
HAVING note_moyenne_T2 > note_moyenne_T1;
```

AZ typologie_produit ▼	123 note_moyenne_T1 ▼	123 note_moyenne_T2 ▼
Alimentaire	7,99	8,06
Loisirs	8	8,34


```
-- NPS
WITH stats AS (
SELECT
COUNT(*) AS total_retours,
SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS detracteurs,
SUM(CASE WHEN note IN (7, 8) THEN 1 ELSE 0 END) AS passifs,
SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END) AS promoteurs
FROM retour_client
)
SELECT
ROUND((detracteurs * 100.0 / total_retours),2) || " %" AS taux_detracteurs,
ROUND((passifs * 100.0 / total_retours),2) || " %" AS taux_passifs,
ROUND((promoteurs * 100.0 / total_retours),2) || " %" AS taux_promoteurs,
ROUND(((promoteurs * 100.0 / total_retours) - (detracteurs * 100.0 /
total_retours)),2) || " %" AS NPS
FROM stats;
```

AZ taux_detracteurs ▼	AZ taux_passifs ▼	AZ taux_promoteurs ▼	AZ NPS ▼
9.03 %	50.97 %	40.0 %	30.97 %

```
-- NPS par source
WITH stats AS (
SELECT
retour_client.libelle_source as Source,
COUNT(*) AS total_retours,
SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END) AS detracteurs,
SUM(CASE WHEN note IN (7, 8) THEN 1 ELSE 0 END) AS passifs,
SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END) AS promoteurs
FROM retour_client
GROUP BY retour_client.libelle_source
)
SELECT
source,
ROUND((detracteurs * 100.0 / total_retours),2) || " %" AS taux_detracteurs,
ROUND((passifs * 100.0 / total_retours),2) || " %" AS taux_passifs,
ROUND((promoteurs * 100.0 / total_retours),2) || " %" AS taux_promoteurs,
ROUND(((promoteurs * 100.0 / total_retours) - (detracteurs * 100.0 /
total_retours)),2) || " %" AS NPS
FROM stats;
```

AZ Source ▼	AZ taux_detracteurs ▼	AZ taux_passifs ▼	AZ taux_promoteurs ▼	AZ NPS ▼
email	7.85 %	54.65 %	37.5 %	29.65 %
réseaux sociaux	11.52 %	47.39 %	41.08 %	29.56 %
téléphone	7.73 %	50.72 %	41.55 %	33.81 %

-- Nb de retours clients par source

```
SELECT
rc.libelle_source,
COUNT(rc.cle_retour_client) as Nb_retours_client
FROM retour_client rc
GROUP BY rc.libelle_source;
```

AZ libelle_source ▼	123 Nb_retours_client ▼
email	1032
réseaux sociaux	998
téléphone	970

-- 5 magasins avec le plus de feedbacks

```
SELECT
m.ref_magasin || " - " || m.libelle_de_commune || " (" || m.departement || ")"
AS magasin,
COUNT(rc.cle_retour_client) as Nb_retours_client
FROM retour_client rc
INNER JOIN magasins m on rc.ref_magasin = m.ref_magasin
GROUP BY rc.ref_magasin
ORDER BY COUNT(rc.cle_retour_client) DESC
LIMIT 5;
```

AZ magasin ▼	123 Nb_retours_client ▼
29 - Mareuil-lès-Meaux (77)	55
6 - Osny (95)	49
80 - Lognes (77)	47
5 - Villecresnes (94)	45
83 - Mitry-Mory (77)	44

Suggestions d'indicateurs

-- top 10 des produits les moins bien notés

```
SELECT
p.titre_produit,
ROUND(AVG(rc.Note), 2) AS Note -- Alias sans guillemets simples
FROM retour_client AS rc
INNER JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
GROUP BY p.titre_produit
-- HAVING ROUND(AVG(rc.Note), 2) < 8
ORDER BY Note ASC
LIMIT 10;
```

AZ titre_produit	123 Note
Vinaigres	7
Produits à tartiner	7,05
Cuisine	7,06
Gâteaux et pâtisseries surgelés	7,15
Mangues au sirop	7,29
Vinaigres d'alcools	7,33
Pickles d'origine végétale	7,35
Haricots préparés	7,36
Légumineuses	7,38
Fruits à coques et dérivés	7,5

--Contrôle des données : notes

```
SELECT rc.cle_retour_client, rc.note
FROM retour_client rc
WHERE rc.note NOT IN (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
```

123 cle_retour_client	123 note

--Contrôle des données : magasins sans aucun retour client

```
SELECT m.ref_magasin || " - " || m.libelle_de_commune || " (" || m.departement || ")" AS magasin
FROM magasins m
WHERE m.ref_magasin NOT IN (SELECT rc.ref_magasin FROM retour_client rc);
```

AZ magasin
84 - Paris 13e Arrondissement (75)

Retour sur la cohérence des données

Certaines lignes dans la base n'ont pas de recommandation (674), ces données manquantes proviennent toutes des réseaux sociaux.

Les notes des produits et les recommandations sont deux choses différentes et ne semblent pas liées.

Le NPS calculé se base sur l'analyse des produits et non sur les recommandations clients.